

Actividad – Sesión 2: Planificación del proyecto

Nombre: Miguel Angel Mercado Tirado

Fecha: 20/07/2026

Objetivo

Elaborar una planificación inicial para un proyecto de IA generativa, tomando como base el caso de uso definido en la sesión anterior.

Contexto del Proyecto (Sesión 1)

Solución de IA Generativa para la optimización de atención en el departamento de Talento Humano: Asistente virtual (chatbot) para consultas de políticas internas (RAG), clasificación inteligente de correos entrantes y procesamiento/validación automatizado de formularios en PDF para solicitudes de permisos y vacaciones.

Desarrollo de la Actividad

1. Plan de trabajo

Describe en una o dos frases qué espera lograr en cada una de las siguientes etapas: Diseño de arquitectura, Integración, Implementación y pruebas, Documentación y presentación.

Respuesta:

- **Diseño de arquitectura:** Diseñar el flujograma del sistema (aprovechando n8n como orquestador) para obtener una visión general de los componentes y sus integraciones, permitiendo identificar posibles riesgos tempranamente y facilitando el mantenimiento y la calidad del sistema a futuro.
- **Integración:** Evaluar las ofertas de IA en el mercado y determinar los componentes externos necesarios frente a aquellos que deben desarrollarse internamente por motivos de seguridad, privacidad y presupuesto. Esto abarca el análisis costo-beneficio del modelo LLM (propiedad privada vs. open-source), así como sus opciones de despliegue e intermediación (proveedores de inferencia rápida como Groq, la nube o servidores locales) para conectarlos de forma eficiente con los sistemas de la empresa.
- **Implementación y pruebas:** Desarrollar los flujos de trabajo automatizados y afinar los prompts y parámetros del LLM mediante pruebas funcionales, de estrés y de mitigación de alucinaciones; asimismo, involucrar activamente al usuario experto de Recursos Humanos (RH) en las pruebas de aceptación (UAT) para evaluar si se cumplieron los objetivos del negocio: reducir el tiempo de atención de más de 24 horas a minutos en consultas frecuentes y descongestionar la carga operativa del equipo.
- **Documentación y presentación:** Consolidar los manuales técnicos de arquitectura y despliegue, la guía de usuario/operación para el equipo de Talento Humano y realizar la demostración ejecutiva (pitch/demo) ante los stakeholders demostrando la reducción de tiempos de atención.

2. Cronograma

Distribuya las horas estimadas entre las etapas del proyecto e indique cuál considera que demandará mayor esfuerzo y por qué.

Respuesta:

Para un proyecto proyectado a una duración estimada de **320 horas hombre** (aprox. 2 a 3 meses a tiempo parcial/medio equipo), la distribución de tiempo por etapa es la siguiente:

Etapa del Proyecto	Horas Estimadas	Porcentaje
--------------------	-----------------	------------

1. Diseño de Arquitectura y Definición	64 horas	20%
2. Integración de Sistemas y Datos	64 horas	20%
3. Implementación y Pruebas	144 horas	45%
4. Documentación y Presentación	48 horas	15%
TOTAL	320 horas	100%

Etapas que demandarán mayor esfuerzo y justificación:

La etapa de **Implementación y Pruebas (45% - 144 horas)** demandará el mayor esfuerzo del proyecto. Esto se debe a que trabajar con modelos de IA generativa exige una fase intensiva de *Prompt Engineering*, ajuste fino de contextos RAG para evitar alucinaciones en respuestas sobre políticas laborales, y una exhaustiva validación en el análisis de archivos PDF (donde las estructuras de los formularios pueden variar o presentar errores de llenado). Además, las pruebas funcionales iterativas con el equipo de Talento Humano son críticas para ajustar los criterios de escalamiento al analista humano.

3. Tecnologías

Mencione las herramientas, plataformas o servicios que considera apropiados para el proyecto. Explique brevemente por qué las seleccionó. No es necesario definir una arquitectura definitiva.

Respuesta:

1. n8n (Orquestador de Automatizaciones / Workflows):

Plataforma de orquestación visual que simplifica la conexión de servicios, correos, conectores a LLM y lógica de flujos sin rehacer infraestructura básica.

2. Modelos de Lenguaje (Llama 3 14B / Mistral / Anthropic / OpenAI):

Uso de **Llama 3 (14B)** en fase de desarrollo y pruebas. Para producción, según el presupuesto disponible, se evaluará una combinación estratégica de modelos (Mistral, Anthropic u OpenAI) asignando a cada IA una función específica (clasificación de correos, chatbot o RAG).

3. pgvector (Base de Datos Vectorial sobre PostgreSQL):

Seleccionada por ser muy popular, estar bien documentada y ser la herramienta con la que el equipo de desarrollo tiene mayor familiaridad y dominio técnico.

4. Módulo de Procesamiento e Interpretación de PDFs (n8n vs. Microservicio Java + Spring Boot):

Se evaluará si el análisis de adjuntos en PDF puede gestionarse directamente con nodos de n8n o si requiere diseñar un microservicio dedicado en **Java + Spring Boot**. Dado que la mayoría del conocimiento estará digitalizado en `.md` y la conversión masiva de PDFs tendrá una baja frecuencia posterior, se analizará su pertinencia como un servicio independiente.

5. Autenticación SSO y Control de Acceso (OAuth2 con Java + Spring Boot):

Implementación del protocolo OAuth2 mediante **Java + Spring Boot**, aprovechando que es el lenguaje especializado del equipo de desarrollo para garantizar seguridad, autenticación e identidades federadas.

4. Riesgos iniciales

Identifique al menos tres riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto y proponga una acción preventiva para cada uno.

Respuesta:

1. Riesgo 1: Alucinaciones del LLM e información imprecisa sobre políticas internas.

- *Impacto:* Respuestas erróneas sobre días de descanso o beneficios pueden generar malestar en los colaboradores o problemas normativos para la empresa.
- *Acción Preventiva:* Mitigar mediante el acompañamiento constante del usuario experto de Recursos Humanos (RH). Se recomienda adoptar un marco de trabajo ágil como **Scrum**, donde el experto de RH participe de forma permanente en las revisiones de cada sprint para validar la precisión de las respuestas del RAG y afinar las reglas de negocio del modelo.

2. Riesgo 2: Baja calidad o heterogeneidad en los formatos de solicitudes PDF.

- *Impacto:* Falla en la extracción automatizada de datos por parte del OCR/LLM si los adjuntos son escaneados con baja resolución, incompletos o manipulados.
- *Acción Preventiva:* Estandarizar previamente los formatos digitales de solicitud en plantillas PDF interactivos (con campos de formulario estructurados) y establecer una regla de validación inicial que descarte y alerte al usuario si el archivo no cumple los requisitos mínimos antes de procesarlo.

3. Riesgo 3: Resistencia al cambio o falta de adopción por parte de los colaboradores y el equipo de Talento Humano.

- *Impacto:* Que los empleados continúen usando canales informales o que el equipo de RH perciba la solución como una amenaza a sus puestos.
- *Acción Preventiva:* Involucrar activamente al personal de Talento Humano desde la etapa de diseño como validadores clave del sistema (co-creación) y ejecutar un plan de comunicación y capacitación que posicione al asistente como una herramienta de apoyo operativo para liberarlos de tareas repetitivas.

5. Reflexión

¿Por qué considera importante actualizar el plan de trabajo conforme avanza el proyecto?

Respuesta:

Actualizar continuamente el plan de trabajo es vital porque los proyectos con IA generativa conllevan un alto grado de incertidumbre y aprendizaje empírico. En este contexto, incorporar **principios ágiles** —como la adaptación continua al cambio sobre un plan rígido y la retroalimentación iterativa— resulta indispensable: a medida que se interactúa con datos y usuarios reales emergen casos de borde (*edge cases*) o limitaciones en los modelos no previstos al inicio. Una planificación flexible permite reasignar esfuerzos a tiempo hacia tareas críticas (como el refinamiento del RAG), gestionar las expectativas del negocio y entregar valor funcional de forma incremental.